

初三數學·抽離小組

點、直線與圓、切線

兩課時通關

課時① 比大小： d 與 r $\rightarrow$ 課時② 切線三招

融合版·同一份簡報，跟著兩課時一步一步走

這個單元，我們走兩節課

課時①

點、直線與圓的位置關係

只做一件事：把 d 和 r 比大小，判斷在圓內 / 圓上 / 圓外，相離 / 相切 / 相交

課時②

切線的判定、性質與切線長

切線 $\perp$ 過切點的半徑；從圓外一點引的兩條切線一樣長

每一節都一樣：學一招 → 看範例 → 挑星星練習 ★

課時①

點、直線與圓

目標：會比較 d 與 r ，判斷位置關係

日出：太陽和地平線

太陽升起的過程，剛好走過直線與圓的三種關係

太陽還在地平線下

沒有露出來

相離

太陽剛好碰到地平線

只碰到一點

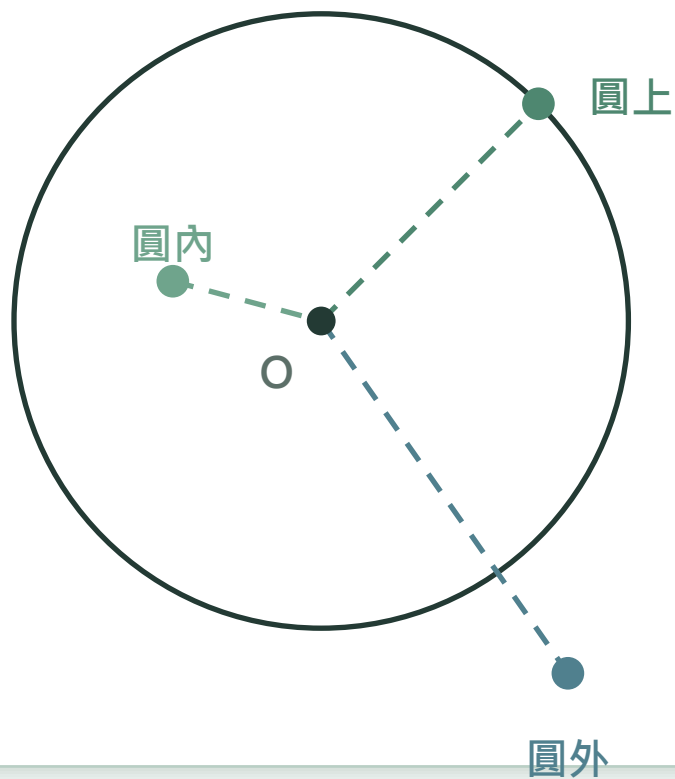
相切

太陽升上來一半

地平線穿過太陽

相交

點在圓的哪裡？比 d 和 r



d = 點到圓心的距離
 r = 半徑

$$d < r$$

點在圓內

$$d = r$$

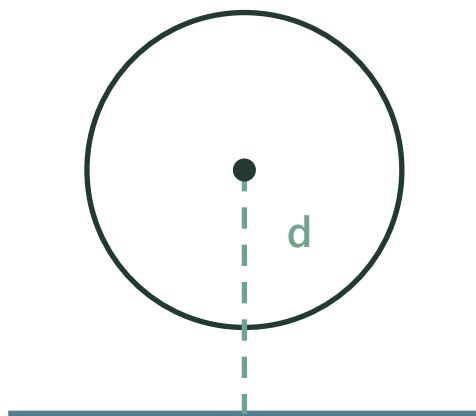
點在圓上

$$d > r$$

點在圓外

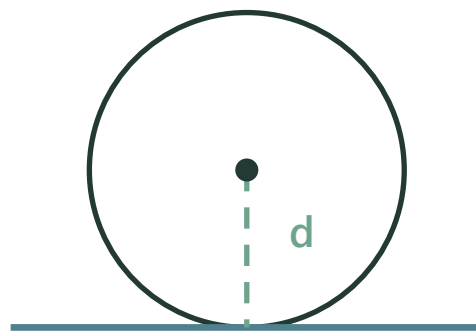
直線和圓：同一套比大小

這次 d = 圓心到直線的距離 (畫一條垂線量)



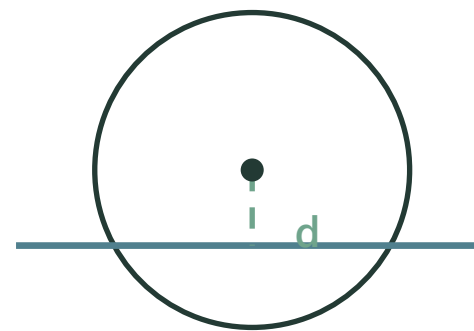
相離

$d > r$ · 0 個交點



相切

$d = r$ · 1 個交點



相交

$d < r$ · 2 個交點

兩張表，其實是同一張

比大小	點和圓	直線和圓
$d < r$	點在圓內	相交（2 個交點）
$d = r$	點在圓上	相切（1 個交點）
$d > r$	點在圓外	相離（0 個交點）

先量 d ，再和 r 比大小 —— 兩題都是同一個動作。

|| 換一換

下一頁換你做：只要比大小

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

★☆☆

1. $\odot O$ 半徑 $r = 5$ ，填圓內 / 圓上 / 圓外：
(1) $d = 3$ (2) $d = 5$ (3) $d = 7$
2. 半徑 $r = 4$ ，填相交 / 相切 / 相離：
(1) $d = 2$ (2) $d = 4$ (3) $d = 6$

練習 B

★★☆

3. $\odot O$ 半徑 3，圓心到直線 l 的距離是 3。 l 與 $\odot O$ 有幾個公共點？為什麼？
4. $\odot O$ 半徑 6，圓心到直線 l 的距離是 6.5。兩者什麼關係？有幾個公共點？

練習 C

★★★

5. 找錯：小明說「直線與圓最多有 3 個公共點」。對嗎？請說明
6. 半徑 5 的圓，圓心到直線的距離 d 在什麼範圍，直線與圓才相交？

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

判斷位置關係，只做一件事：把 d 和 r 比大小。

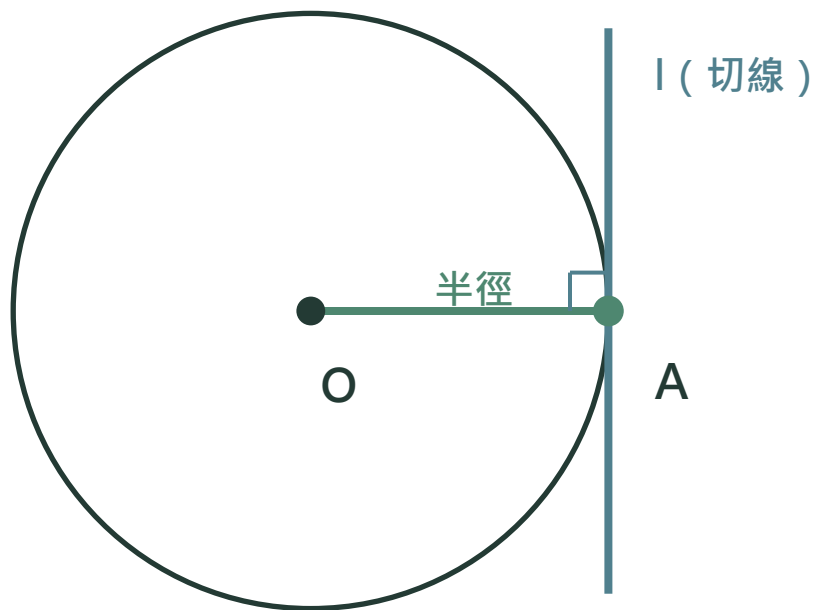
至少要記得：小在內、等在上（相切）、大在外（相離）；直線與圓最多 2 個交點。

課時②

切線三招

目標：會用切線 $\perp$ 半徑、切線長相等解題

切線：碰一點，而且垂直



切線 $\perp$ 過切點的半徑

判定

經過半徑的外端、
並且垂直這條半徑的直線，
就是圓的切線

性質

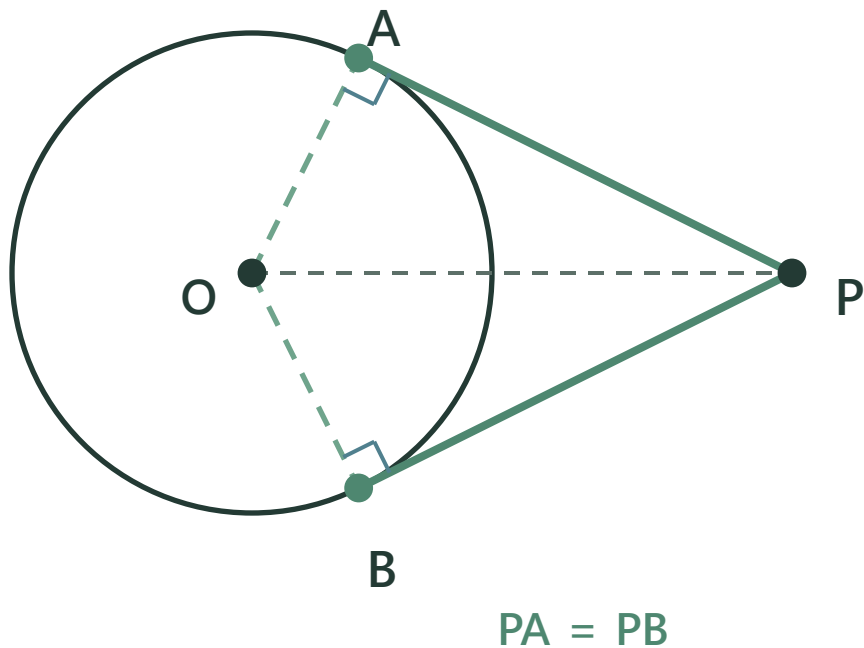
圓的切線，
垂直於過切點的半徑

PA 切 $\odot O$ 於 A， $OA = 3$ 、 $PA = 4$ ，求 OP

已知：PA 是切線、切點 A，半徑 $OA = 3$ ，切線段 $PA = 4$ 。求：OP。

- 1 看到切線，先在切點 A 畫直角： $\angle OAP = 90^\circ$
- 2 認出直角三角形 OAP：兩股是 $OA = 3$ 、 $PA = 4$ ，斜邊是 OP
- 3 勾股定理： $OP^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$
- 4 開方： $OP = 5$ 。檢查：斜邊 OP 最長 $\checkmark$ ($5 > 4 > 3$)

從圓外一點，兩條切線一樣長

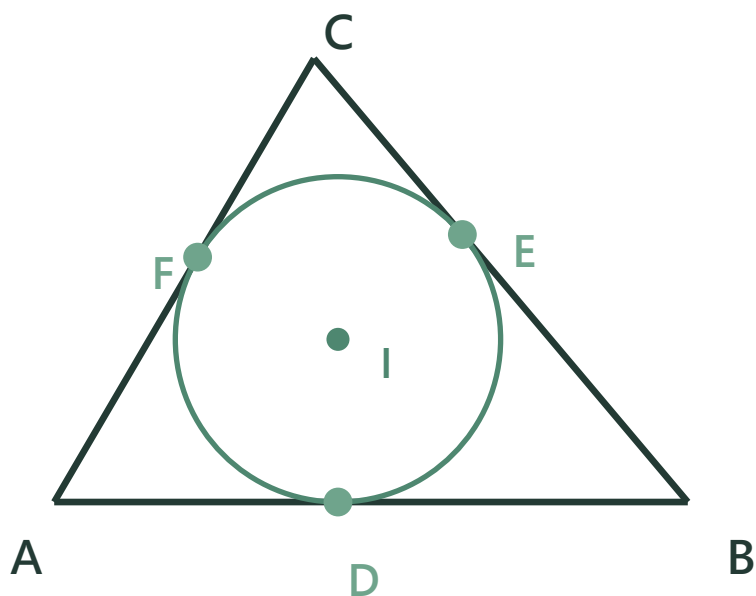


$PA = PB$
(切線長定理)

OP 平分 $\angle APB$

兩個切點各有一個直角

三角形的內切圓：邊長怎麼換



內切圓切三邊於 D、E、F。
 $AD = 4$ 、 $BE = 5$ 、 $CF = 6$ ，求周長。

- 1 同一頂點出發的兩條切線長相等
- 2 $AD = AF = 4$ 、 $BD = BE = 5$ 、 $CE = CF = 6$
- 3 周長 $= 2 \times (4 + 5 + 6) = 30$

直線與圓，最多幾個公共點？

小明說：「一條直線與一個圓最多有 3 個公共點。」 X 不對

直線與圓最多只有 2 個公共點（相交的時候）。

相離

0 個

$$d > r$$

相切

1 個

$$d = r$$

相交

2 個（最多）

$$d < r$$

|| 換一換

下一頁換你做：先在切點畫直角

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

★☆☆

1. 填空：PA 切 $\odot O$ 於 A，
則 $\angle OAP = \underline{\quad}^\circ$
2. 填空：PA、PB 是 $\odot O$ 的
兩條切線，PA = 12，
則 PB = $\underline{\quad}$

練習 B

★★☆

3. PA 切 $\odot O$ 於 A，
OA = 6、PA = 8，求 OP
4. 從圓外一點 P 引兩條切線
PA、PB。若 PA = 12，
求 PB，並說明理由

練習 C

★★★

5. PA、PB 是 $\odot O$ 的兩條
切線， $\angle APB = 70^\circ$ ，
求 $\angle AOB$
6. 內切圓切 $\triangle ABC$ 三邊於
D、E、F。AD = 4、
BE = 5、CF = 6，
求 $\triangle ABC$ 周長

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

看到切線，第一個動作就是在切點畫直角。

至少要記得：切線 $\perp$ 過切點的半徑；從圓外一點引的兩條切線一樣長。

兩節課，兩句話

課時①

判斷位置關係，只要把 d 和 r 比大小。
小在內、等在上、大在外；直線與圓最多 2 個交點。

課時②

看到切線，先在切點畫直角。
切線 $\perp$ 過切點的半徑；兩條切線長相等。

兩節課都在做同一件事：把圖上的關係，換成一個會算的直角三角形或一句比大小。

你已經走完兩節課！

點、直線與切線，你做得到。

下次看到「切線」，記得先在切點畫直角。

教師備註・融合層設計

調整定位

路線：Accommodation (調整支援)
內容不減、維持初三年級標準，
只改「接觸方式」與「練習鷹架」。

分層靠學生自選星星，不點名個案。

節奏：2 課時 × 45 分鐘，
每課時各含 1 個轉換點。

融合層做了什麼

- ◆ 降低記憶負荷：兩張位置關係表
統整成同一套「比大小」判準
- ◆ 原生幾何圖：點與圓 / 直線與圓三態 /
切線 ⊥ 半徑 / 兩切線 / 內切圓
- ◆ 步驟卡：一步一行、編號、附自我檢查
- ◆ 轉換點 + 預告：照顧注意力節奏
- ◆ 迷思澄清：最多 2 個公共點
- ◆ 保底成功句 + asset-based 用語